

Introducción a los Sistemas Informáticos

Este documento es una introducción a los sistemas informáticos, los componentes que lo forman y las relaciones que hay entre esos componentes. Se verá el diseño básico de un ordenador, siguiendo el modelo de Von Neumann vigente en la inmensa mayoría de los ordenadores actuales. Se verán las partes básicas de la arquitectura de un ordenador y la estrecha relación que hay entre ellas. Posteriormente veremos el software junto con sus tipos y las licencias con las que se libera, para terminar introduciendo la computación en la nube como nuevo modelo de computación.



Introducción a los Sistemas Informáticos by Rafael Lozano is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/).

Tabla de contenido

1	Introducción al sistema informático.....	3
1.1	Proceso de la información.....	5
1.2	Tipos de ordenadores.....	6
2	Arquitectura Von Neumann.....	7
2.1	La CPU.....	8
2.1.1	Unidad de control.....	8
2.1.2	Unidad Aritmético lógica.....	9
2.1.3	Registros.....	9
2.1.4	Unidad en coma flotante.....	11
2.1.5	Controlador de memoria.....	11
2.2	La memoria RAM.....	11
2.2.1	Estructura de la memoria.....	12
2.2.2	Memoria caché.....	12
2.3	El bus.....	13
2.3.1	Bus de datos.....	13
2.3.2	Bus de direcciones.....	13
2.3.3	Bus de control.....	14
2.3.4	Bus interno y externo.....	14
2.4	Dispositivos periféricos.....	14
2.4.1	Dispositivos de entrada.....	15
2.4.2	Dispositivos de salida.....	15
2.4.3	Dispositivos de entrada y salida.....	16
2.5	Dispositivos de almacenamiento.....	17
2.5.1	Disco duro magnético.....	18
2.5.2	Dispositivos ópticos.....	19
2.5.3	Memoria Flash.....	21
2.5.4	Dispositivos de estado sólido (SSD).....	22
2.5.5	Almacenamiento en la nube.....	22
3	Redes de comunicaciones.....	24
3.1	Tipos de redes.....	24
3.1.1	Extensión geográfica.....	24
3.1.2	Modo de ofrecer servicios.....	25
3.2	Topología de red.....	25
3.3	Componentes de una red informática.....	27
3.3.1	Hardware de red.....	27
3.3.2	Software de red.....	28
3.4	Medios de transmisión.....	28
3.4.1	Medios de transmisión guiados.....	29
3.4.2	Medios de transmisión no guiados.....	30
3.5	Mapa red.....	30
4	Bibliografía.....	33

Introducción a los Sistemas Informáticos

1 Introducción al sistema informático

La información ha sido utilizada y tratada de múltiples formas a lo largo de los tiempos. La más revolucionaria es la realizada por las máquinas electrónicas, con las que se consigue una eficiencia y una precisión casi ilimitadas. La informática proporciona, por medio del uso de máquinas de computación, una valiosa ayuda en aquellos trabajos rutinarios y repetitivos en multitud de contextos, desde la gestión de una empresa a los cálculos que los científicos deben llevar a cabo en sus investigaciones.

Informática es la ciencia del tratamiento automático y racional de la información.

El término informática está formado por la contracción de las palabras información automática. En general, cuando se emplean herramientas informáticas, se dice que el tratamiento de la información es automático porque se lleva a cabo con máquinas electrónicas y, además, es racional porque los trabajos están controlados mediante órdenes que siguen las mismas leyes y tienen la misma estructura que el razonamiento humano.

La ciencia informática se ocupa de las siguientes áreas:

- ✓ Del desarrollo de nuevos ordenadores y elementos afines a los mismos. La evolución tanto de los ordenadores como de los dispositivos que se pueden conectar a al mismo es constante; a menudo aparecen nuevos periféricos, que amplían las posibilidades del ordenador y, por otra parte, los ya existentes son mejorados gracias a los avances tecnológicos con lo que se aumenta el rendimiento global del equipo.
- ✓ Del desarrollo de nuevos sistemas operativos con el objeto de que los usuarios

puedan utilizar los avances tecnológicos que se producen en los nuevos ordenadores y dispositivos que se conectan..

- ✓ Del diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas que los usuarios utilizan.

Un sistema informático es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para realizar el tratamiento automático de la información.

El sistema informático no está ligado a ningún tipo específico de dispositivo electrónico. Puede ser desde un pequeño teléfono móvil hasta una red de comunicaciones de área extensa. Un sistema informático está constituido básicamente por los siguientes componentes:

- ✓ Parte física o hardware.
- ✓ Parte lógica o software.
- ✓ Las personas.

Se denomina **hardware** al conjunto de **dispositivos físicos** que integran el ordenador, como por ejemplo la **CPU**, el **teclado**, la **impresora**, el **monitor**, etc. Está formado por el ordenador y todo lo que se conecta a él.

Un ordenador es una máquina digital y electrónica que bajo el control de un programa almacenado realiza el tratamiento de la información.

Software es el conjunto de **órdenes** que **ejecutan** los distintos **componentes del sistema informático** para que realicen las distintas tareas que tienen asignadas. El elemento principal del software es el programa o aplicación.

Un programa es un conjunto finito de instrucciones que realizan una tarea concreta.

El concepto de software va más allá de los programas en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e incluso la información de usuario forman parte del software: es decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado con el sistema informático.

El software y el hardware evolucionan rápidamente; la evolución del hardware está orientada a conseguir máquinas, cada vez más rápidas, que sean capaces de procesar y almacenar más cantidad de información. La evolución del software está orientada al desarrollo de nuevas aplicaciones o programas que aprovechen mejor el hardware existente.

Las personas son las encargadas de redactar las órdenes con las que el ordenador va a ejecutar las acciones que se desee o bien aquellas otras que, disponiendo de un

ordenador, realizan con él determinados trabajos de gestión, técnicos o científicos. Con este personal humano pueden hacerse dos grupos:

- ✓ El técnico informático. Son las personas encargadas de controlar y configurar el sistema informático para que presten el servicio adecuado a aquellas otras que necesitan usarlo en su propio beneficio.
- ✓ El usuario. Se denomina así a toda persona que emplea el sistema informático para realizar su trabajo o cubrir su tiempo de ocio.

Finalmente, la información constituye el conjunto de datos que son de interés al usuario. Para que estos datos puedan introducirse, almacenar y procesarse en el ordenador tienen que estar representados en una forma entendible por el mismo. A esta representación de la información dedicaremos un capítulo aparte.

1.1 Proceso de la información

Los ordenadores son máquinas y, como tales, están constituidos por elementos físicos; sin embargo, estos componentes no constituyen por sí mismos un ordenador, sino que necesitan una serie de instrucciones que les hagan funcionar. Como hemos dicho anteriormente, el ordenador procesa información y lo hace tomando datos, o información aún no procesada, como punto de partida. Procesados esos datos por medio de un conjunto de órdenes o instrucciones, (programa), se convierten en información elaborada o resultados. Este proceso recibe en informática el nombre de tratamiento de la información o proceso de la información.

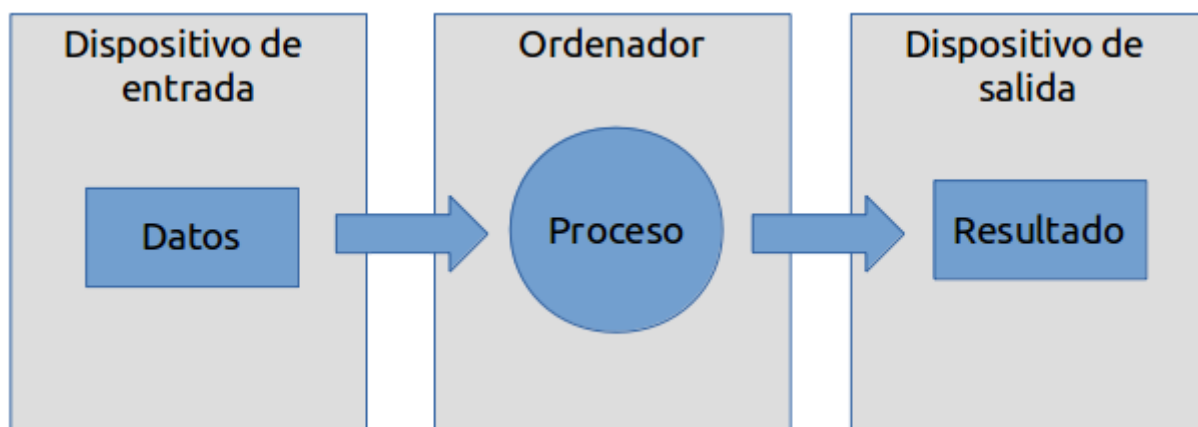


Figura 1.- Proceso de la información

Según todo lo dicho anteriormente, las principales operaciones que un ordenador puede realizar sobre la información son las siguientes:

- ✓ Entrada de datos.- Consiste en suministrar datos al ordenador para realizar algún tipo de tratamiento sobre los mismos.
- ✓ Salida de datos.- Obtener información de un ordenador. Normalmente la información obtenida es el resultado de algún proceso realizado sobre los datos de entrada.
- ✓ Proceso.- Cualquier operación sobre la información que implique una transformación

de la misma. Estas pueden ser: ordenación, selección, combinación, etc.

A cada operación es llevada a cabo por un componente físico del ordenador, por ejemplo, los datos se introducen a través del teclado. En el proceso intervienen la memoria, procesador, el software, etc. La salida de la información se realiza a la pantalla o por la impresora.

1.2 Tipos de ordenadores

En función de su capacidad de computo y prestaciones podemos clasificar los ordenadores en:

- ✓ **Superordenador**.- Ordenador de gran capacidad, muy rápido y de coste elevado, utilizada en cálculos complejos o tareas muy especiales. Normalmente se trata de una máquina capaz de distribuir el procesamiento de instrucciones y que puede utilizar instrucciones vectoriales. Los superordenadores se usan, por ejemplo, para hacer el enorme número de cálculos que se necesitan para hacer las previsiones meteorológicas, para construir modelos científicos a gran escala y en los cálculos de las prospecciones petrolíferas.
- ✓ **Mainframe**.- Son ordenadores de gran potencia, pero de propósito general. Debido a ello también se les suele llamar *servidor corporativo*. Se utilizan para trabajos de almacenamiento y proceso de grandes volúmenes de información en grandes empresas.
- ✓ **Miniordenador**.- Son ordenadores con menos capacidades que los anteriores aunque con una potencia muy superior al de los ordenadores domésticos. Se suelen emplear como servidores en pequeñas y medianas empresas.
- ✓ **Microordenador**.- Es el nombre genérico que recibe la familia más popular de ordenadores, entre los que se encuentran los ordenadores personales. En general, son ordenadores de bajo precio y de propósito general, con unas prestaciones suficientes para realizar tareas a nivel doméstico o empresarial. También se le conoce como ordenador de escritorio.
- ✓ **Ordenador portátil**.- Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, con similar capacidad y con la ventaja de su peso y tamaño reducidos; sumado también a que tienen la capacidad de operar por un período determinado sin estar conectadas a una red eléctrica.
- ✓ **Mini PC**.- Es un ordenador personal de reducidas dimensiones pero con la misma capacidad de computo que su hermano mayor el PC.
- ✓ **Tablet**.- Es un tipo de ordenador portátil muy ligero, integrado en una pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos, sin necesidad de teclado físico que se reemplaza con un teclado virtual.
- ✓ **Smartphone**.- Es un teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de computación y conectividad que un teléfono móvil

convencional. El término «inteligente» hace referencia a la capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a remplazar a un ordenador personal en algunos casos.

2 Arquitectura Von Neumann

En los inicios de la informática, los primeros ordenadores que se desarrollaron fueron de programa fijo, lo que significa que solamente ejecutaban un programa. Cambiar el programa implicaba un rediseño del ordenador con una reestructuración y recableado de la máquina que llevaba mucho tiempo y prácticamente suponía la construcción de un nuevo ordenador.

Surgió entonces la necesidad de que los ordenadores pudieran ejecutar cualquier programa sin necesidad de tener que rediseñar la máquina. Para este propósito, el matemático y físico John Von Neumann diseñó y describió en 1945 la arquitectura de un ordenador, denominada **ordenador de programa almacenado**, según la cual la tarea que realiza un ordenador es controlada por un programa almacenado en una memoria de acceso aleatorio. Además, el ordenador no es un ente único, sino que está formado por diferentes partes cada una con una tarea muy concreta. Son estas:

1. Unidad central de proceso.- El encargado de ejecutar las instrucciones de un programa. Este a su vez dispone de los siguientes componentes:
 - a) Unidad Aritmético-Lógica.
 - b) Unidad de control.
 - c) Registros de la CPU.
2. Memoria.- Se encarga de almacenar tanto las instrucciones de un programa como los datos que manejan esas instrucciones.

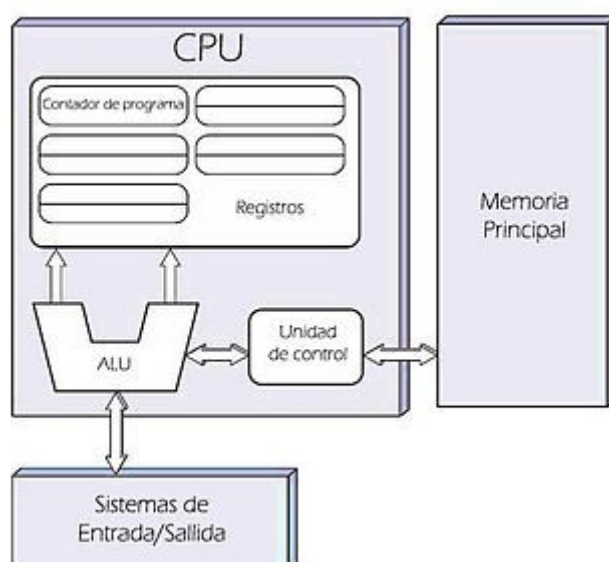


Figura 2.- Arquitectura Von Neumann

3. Almacenamiento externo.- Para almacenar de forma permanente los resultados del proceso de la información.
4. Dispositivos de entrada y salida.- Para comunicar al ordenador con el exterior.
5. Buses o líneas de comunicación entre los componentes anteriores.

La anterior figura muestra un diagrama de la arquitectura de Von Neumann. En los siguientes epígrafes vamos a ver una descripción de estos componentes sin circunscribirnos a ningún tipo específico de ordenador.

2.1 La CPU

La unidad central de proceso (*Central Processing Unit* CPU) es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático compuesto por millones de componentes electrónicos denominados transistores.

Su función principal es ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

La CPU está constituida, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante. La siguiente figura ilustra los componentes de una CPU.

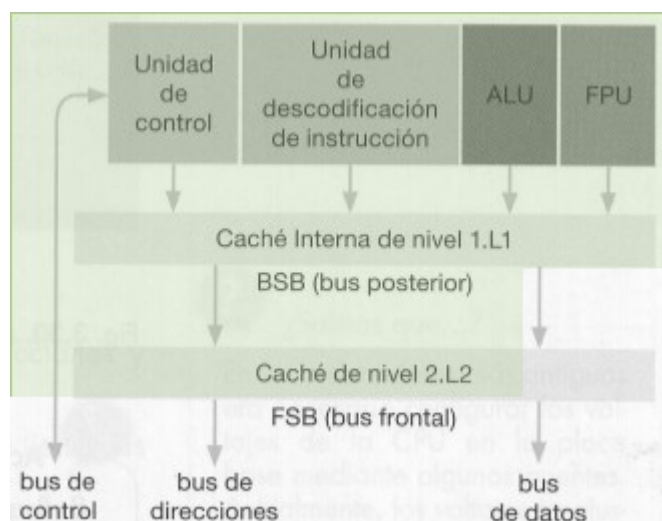


Figura 3.- Esquema de los componentes de una CPU

A continuación vamos a describir los componentes de la CPU

2.1.1 Unidad de control

Su función controlar, coordinar y dirigir la ejecución de las instrucciones de un programa. Comienza buscando la instrucción en la memoria principal, posteriormente las decodifica (interpretar) y finalmente ordena a la unidad de proceso que la ejecute. Para ello, la unidad de control emite señales de control (órdenes) externas a la CPU para producir el intercambio de datos con la memoria y los módulos de E/S. También emite señales de

control internas para transferir datos entre registros, hacer que la ALU ejecute una función concreta y regular otras operaciones internas.

Para realizar sus funciones necesita dos registros:

- ✓ Contador de programa.- Contiene la dirección de memoria donde se encuentra almacenada la próxima instrucción por ejecutar. Este registro aumenta conforme se ejecutan las instrucciones y puede modificarse por una instrucción de salto que cambia la secuencia de ejecución de instrucciones.
- ✓ Registro de instrucción.- Almacena la instrucción a ejecutar, la cual define el tipo de instrucción (suma, multiplicación, salto, etc.) y las direcciones de memoria de los operandos que intervienen en la operación.

Una unidad de control tiene los siguientes componentes:

- ✓ Decodificador.- Se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso, la cuál está en el registro de instrucción, la analiza y emite señales necesarias al resto de elementos para su ejecución a través del secuenciador.
- ✓ Reloj.- Proporciona una sucesión de pulsos eléctricos a intervalos constantes, que marcan los instantes en que han de comenzar los distintos pasos de que consta cada instrucción.
- ✓ Secuenciador.- También llamado controlador. En este dispositivo se generan órdenes muy elementales (microórdenes) que, sincronizadas por los pulsos del reloj, hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción.

2.1.2 Unidad Aritmético lógica

La Unidad Aritmético y Lógica (ALU o *Arithmetic Logic Unit*) es el componente de la CPU que calcula operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, etc. y operaciones lógicas, como AND, OR, etc., entre dos números.

Para ello necesita tener disponibles los operandos en los registros adecuados y recibirá la señal para que ejecute la operación desde la Unidad de Control. Cuando termine, el resultado quedará depositado en un registro y se activarán los códigos de condición necesarios como resultado de la operación.

2.1.3 Registros

Para ejecutar las instrucciones la CPU necesita almacenar algunos datos temporalmente. Debe recordar la posición de la última instrucción de forma que sepa dónde ir a buscar la siguiente. Necesita almacenar instrucciones y datos temporalmente mientras una instrucción está siendo ejecutada. En otras palabras, la CPU necesita una pequeña memoria interna para almacenar estos datos. Un registro de la CPU es un dispositivo de almacenamiento que almacena los datos que la CPU está utilizando en un instante dado.

Algunos registros tienen una función general, es decir se pueden emplear para

diversas operaciones, mientras que otros son específicos, como por ejemplo para las operaciones en coma flotante. En algunos casos los registros de uso general pueden ser utilizados para funciones de direccionamiento. En otros casos hay una separación clara o parcial entre registros de datos y registros de direcciones.

La cantidad de registros generales o especializados es una cuestión de diseño. No hay solución óptima, pero la tendencia parece ir hacia el uso de registros especializados. Otro problema de diseño es el número de registros que se incluyen en la CPU, de uso general o de datos más direcciones, que tienen que incluirse. A mayor cantidad de registros se requieren mayor cantidad de bits en el campo de operando de la instrucción. Parece óptimo entre 8 y 32 registros. Menos registros se traducen en más referencias a memoria; más registros no reducen notablemente las referencias a memoria.

Por último, está la cuestión de la longitud de los registros. Los registros que han de contener direcciones han de ser lo suficientemente grandes como para albergar la dirección más grande. Los registros de datos deben ser capaces de contener valores de la mayoría de tipos de datos. Algunas máquinas permiten que los registros contiguos sean usados como uno para contener valores de doble longitud.

Dependiendo del tipo de información que almacena un registro puede ser de los siguientes tipos:

- ✓ Registros de usuario.- Un registro visible al usuario es aquél que puede ser referenciado por medio del lenguaje máquina que ejecuta la CPU, es decir, el programador puede utilizarlo en sus instrucciones de programación.
- ✓ Registros de control.- Se emplean para controlar su funcionamiento. Entre estos están:
 - ✗ El contador de programa.- Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar, tal y como se vio en el apartado anterior. Típicamente, la CPU actualiza este registro después de leer cada instrucción de manera que siempre apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. Una instrucción de bifurcación o salto también modificará el contenido de este registro.
 - ✗ El registro de instrucción.- La instrucción leída se carga en el registro de instrucción, donde son analizados el código de operación y los campos de operando.
 - ✗ El registro de dirección.- Se emplean para depositar direcciones de memoria a las que se tiene que acceder. Está conectado al bus de direcciones
 - ✗ El registro de datos.- Se emplea para cargar la información que se lee desde la memoria. Está conectado directamente al bus de datos.
- ✓ Registro de estado.- Las CPU's incluyen un registro conocidos a menudo como palabra de estado de programa (PSW o *Program Status Word*), que contiene información de estado. En este registro los bits se tratan como entidades individuales en los que cada uno tiene una función definida. Por ejemplo, hay un bit de acarreo

que cuando se coloca a uno indica que una operación aritmética ha producido un acarreo. Otro bit tiene el valor 1 cuando una operación aritmética o lógica ha dado como resultado 0. Un bit de signo indica el signo del resultado de la última operación aritmética. A estos bits se les conoce como bits o códigos de condición y son fijados por el hardware de la CPU como resultado de alguna operación

- ✓ Registro puntero de pila.- Contiene la dirección de la cima de la pila empleada en la llamadas a subrutinas.

2.1.4 Unidad en coma flotante

Una unidad de coma flotante (FPU o *Floating Point Unit*) también conocida como coprocesador matemático, es un componente de la CPU especializado en el cálculo de operaciones en coma flotante. Las operaciones básicas que toda FPU puede realizar son la suma y multiplicación usuales, si bien algunos sistemas más complejos son capaces también de realizar cálculos trigonométricos o exponenciales.

En algunas arquitecturas, las operaciones en coma flotante se tratan de forma completamente distinta a las operaciones enteras, con registros dedicados y tiempo de ciclo diferentes.

2.1.5 Controlador de memoria

El controlador de memoria es un circuito electrónico digital que se encarga de gestionar el flujo de datos entre el procesador y la memoria. Antes, este componente se encontraba en el puente norte del chipset, pero la tendencia es integrarlo en el mismo encapsulado del procesador. Todo ello con el objetivo de reducir la latencia y el consumo.

2.2 La memoria RAM

La memoria RAM (Random Access Memory) de un ordenador es el dispositivo que almacena los programas en ejecución y los datos asociados.

Un programa es ejecutado por el procesador y éste obtiene desde la memoria las instrucciones a ejecutar, los datos que manipulan esas instrucciones y almacena en memoria los resultados del proceso. La memoria tiene la siguientes características:

- ✓ Acceso aleatorio.- La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio lo que significa que se tarda el mismo tiempo en obtener o guardar un dato independientemente de donde se encuentre. El tiempo de acceso a la memoria es el tiempo que transcurre desde que se lanza la operación de lectura hasta que se obtiene la primera información buscada.
- ✓ Volátil.- Los datos que almacena se pierden cuando se le deja de suministrar energía eléctrica. Debido a ello necesita el apoyo de la memoria secundaria. Hay unos tipo de memoria que pueden mantener la información aunque no se les suministre energía.
- ✓ En la memoria RAM solamente se realizan dos operaciones:

- ✗ Lectura u obtener un dato de la memoria. Cuando un dato se lee de memoria, este permanece para una lectura posterior.
- ✗ Escritura o almacenar un dato en la memoria. Cuando un dato se escribe en memoria, se destruye el dato anterior al nuevo depositado en la memoria.
- ✓ Capacidad.- Cantidad de información que la memoria es capaz de almacenar. Se mide en múltiplos de byte (KB, MB o GB) dependiendo del tipo de memoria.

2.2.1 Estructura de la memoria

- ✓ Está formada por un conjunto de celdas llamadas **posición de memoria** que es donde se almacena un dato. Generalmente este dato ocupa 1 byte, pero pueden ser una cantidad mayor.
- ✓ Las posiciones de memoria se numeran desde 0 y en orden creciente. Este número es la **dirección de memoria** y sirve para acceder al dato almacenado en la posición de memoria.
- ✓ Cuando se dice que una memoria es direccionable por byte significa que cada posición de memoria dispone de un byte para almacenar información y cada byte tiene una dirección de memoria para acceder al dato que contiene. Por tanto una operación de lectura o escritura en la memoria tiene que hacerse con un byte de información como mínimo.
- ✓ Cuando la CPU busca un dato en memoria indica la dirección de la posición de memoria a la que quiere acceder. A esta operación se le conoce como **referencia de memoria** que puede ser una lectura o una escritura de un dato en la posición de memoria correspondiente a la dirección de memoria indicada por la CPU en la referencia.
- ✓ Se denomina **espacio de direcciones** al intervalo de direcciones de una memoria que una CPU puede referenciar. El espacio de direcciones está limitado por el ancho del bus de direcciones. Una CPU puede direccionar 2^n bytes, siendo n el número de líneas del bus de direcciones.
- ✓ La interacción se logra por medio de una secuencia de referencias a direcciones específicas de memoria (lecturas o escrituras). La CPU lee información (lectura) de la memoria o la almacena en ella (escritura).

2.2.2 Memoria caché

La memoria caché es una memoria de menor capacidad que la memoria RAM pero de acceso mucho más rápido. Es usada por la CPU para reducir el tiempo de acceso a datos que se utilizan con más frecuencia.

Cuando se accede por primera vez a un dato en la memoria principal, se hace una copia en el caché; los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que el tiempo de acceso al dato sea mucho menor. Cuando el procesador necesita leer o escribir en una

ubicación en memoria principal, primero verifica si una copia de los datos está en el caché. Si es así, el procesador lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápido que de la lectura o la escritura a la memoria principal.

Cuando se encuentra un dato en el caché, se dice que se ha producido un acierto, siendo una caché juzgado por su tasa de aciertos. Los sistemas de memoria caché usan una tecnología conocida por caché inteligente en la cual el sistema puede reconocer cierto tipo de datos usados frecuentemente.

2.3 El bus

Un bus se puede definir como una línea de interconexión portadora de información, constituida por varios hilos conductores (en sentido físico) o varios canales o líneas (en sentido de la lógica de transmisión), por cada una de las cuales se transportan bits de información.

El número de líneas que forman los buses (ancho del bus) es fundamental: Si un bus está compuesto por 16 líneas, podrá enviar 16 bits en un ciclo de reloj; por el contrario, si el bus tiene 32 líneas podrá enviar 32 bits en el mismo tiempo.

En un sistema informático, los buses interconectan toda la circuitería interna. Cuando un dato pasa de un componente a otro, viaja a lo largo de este camino para alcanzar su destino. Es decir, los distintos subsistemas del ordenador intercambian datos gracias a los buses.

Podemos distinguir principalmente tres categorías de buses en función del tipo de información que fluye en ellos:

2.3.1 Bus de datos

Sirve para transmitir información entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos. Por él circulan los datos y las instrucciones. Tiene tantas líneas como bits se transmiten en paralelo (una para cada bit). El flujo es de doble sentido y a mayor número de bits paralelos mayor cantidad de información se transmite.

El ancho de este bus (nº de bits que puede transmitir simultáneamente en un ciclo de reloj) es una medida de rendimiento del sistema. Este bus es como una autopista de datos electrónicos y cuanto más ancho sea, más datos podrán moverse al mismo tiempo.

El ancho del bus de datos es una de las características más importantes de la CPU. Cuando decimos que un microprocesador es, por ejemplo, de 16 bits, nos estamos refiriendo al ancho de su bus de datos.

2.3.2 Bus de direcciones.

Es utilizado por la CPU para señalar la celda de memoria (o el dispositivo de E/S) con el que se quiere operar. El tipo de operación será de lectura o de escritura y los datos implicados viajarán por el bus de datos.

Por él circula la expresión binaria de la dirección de memoria a la cual el microprocesador quiere acceder. Tiene sentido de flujo unidireccional desde el microprocesador hacia la memoria. Una vez localizados los datos pedidos, su transmisión hacia la CPU u otro componente se hará a través del bus de datos.

Si queremos leer el valor de una celda de memoria, se selecciona la celda en concreto escribiendo su dirección en el bus de direcciones y se recibe su contenido a través del bus de datos.

Los dispositivos de E/S intercambian la información con el microprocesador mediante los puertos de E/S. Cada puerto está asociado con un determinado dispositivo y tiene una dirección que lo identifica.

El ancho de este bus también es una medida de la potencia del microprocesador, ya que determina la cantidad de memoria a la que éste puede acceder, es decir, el tamaño del espacio de direcciones. Si únicamente tuviéramos un bus de direcciones de dos líneas, entonces sólo se podrán enviar 4 direcciones: 00, 01, 10, 11. En general, la cantidad máxima de direcciones disponibles será 2^n , siendo n el número de líneas del bus de direcciones.

2.3.3 Bus de control

Por él circulan las señales que marcan las interrelaciones entre los distintos componentes del procesador. Es un flujo de doble sentido.

Sirve para transportar las señales que se encargan de dirigir el correcto funcionamiento del sistema: Señales de reloj, alimentación, interrupciones, etc. Mediante las señales de control se gestiona el correcto funcionamiento y la sincronización de las tareas a realizar por los distintos subsistemas.

2.3.4 Bus interno y externo

También podemos hacer otra clasificación de los buses, según el criterio de su situación física: buses internos y buses externos. El primero de ellos mueve datos entre los componentes internos de la CPU, mientras que el segundo se utiliza para comunicar la CPU con otros componentes, como periféricos y memoria.

2.4 Dispositivos periféricos

Un periférico es cualquier dispositivo que se conecta a un ordenador para suministrarle información o recibirla de él. También se le conoce como unidades de entrada/salida (E/S) y permiten el intercambio de datos o información con el exterior. Estos dispositivos actúan como intermediarios entre el sistema informático y el usuario. Dependiendo de su función pueden ser:

- ✓ Periférico de entrada.- Se emplean para introducir información en el ordenador, como el teclado, el ratón, etc.
- ✓ Periférico de salida.- Se emplean para enviar información al exterior en una forma entendible por el usuario, como el monitor y la impresora.

- ✓ **Periférico de E/S.-** Realizan ambas funciones, se pueden utilizar para introducir información y también para enviarla al exterior, como una pantalla táctil.

Los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros o memorias flash se consideran periféricos de E/S y merecen una atención especial por lo que se verán en detalle posteriormente.

2.4.1 Dispositivos de entrada

Los dispositivos o periféricos de entrada permiten introducir información desde el exterior al ordenador. Entre los dispositivos de entrada más habituales están:

- ✓ **Ratón.** Este dispositivo, permite transmitir información al ordenador de dos modos: desplazándolo por una superficie para provocar el movimiento de su indicador en la pantalla, y pulsando sus botones para realizar ciertas acciones en función de dónde esté colocado el indicador.
- ✓ **Teclado.** Es el modo más frecuente de introducir información al ordenador. Existen gran variedad de teclados, con posibilidad de conectarlos a distintos puertos e incluso con transmisión de datos por infrarrojos.
- ✓ **Escáner.** Es un dispositivo que permite introducir información desde documentos ya escritos: imágenes, dibujos, fotografías... e incluso caracteres. La calidad de un escáner se mide en ppp o dpi, unidad que indica el número de puntos que toma de cada pulgada.

2.4.2 Dispositivos de salida

Los dispositivos de salida permiten obtener los resultados de distintas maneras: visibles en una pantalla, impresos en papel, etc. Los principales son:

- ✓ **Monitor.-** Este dispositivo permite visualizar el resultado de la información procesada; pero, además, el ordenador lo utiliza para mostrar al usuario los mensajes y las opciones que le permitirán a este tomar decisiones. El monitor se conecta a través del puerto VGA, DVI o HDMI a la tarjeta gráfica del ordenador. La imagen que podemos observar en la pantalla se forma por una matriz de puntos de luz o píxel. Los más habituales son:
 - ✗ **CRT.-** Su funcionamiento es similar al de un televisor, basado en la utilización de un tubo de rayos catódicos que envía, desde el fondo hacia la pantalla, una corriente de electrones que al chocar con una superficie de material fosforescente situada en la parte interior de la pantalla, la ilumina, formándose las imágenes. Las imágenes están formadas por un número determinado de puntos, que reciben el nombre de píxeles. Cuenta con píxeles que están compuestos por fósforo rojo, azul y verde, y de esta manera iluminando cualquier punto con diferentes intensidades puedes obtener cualquier color.
 - ✗ **LCD.-** Cuentan con una pantalla de cristal líquido, delgada y plana que es formada por un número de píxeles que están colocados delante de una fuente de luz o reflectora. Poseen un fondo entre 4 y 6 centímetros. Además, incorporan un filtro

para no cansar la vista. Estos tipos de monitores son perfectos para lugares donde hay poco espacio y para tareas que exigen más nitidez. Por tanto, este tipo de monitor ocupa menos espacio, consumen menos energía y son más confortables para la vista.

- ✗ LED.- Un monitor LED es una mejora de un monitor LCD. Consiste en añadir a una pantalla LCD una capa posterior formada por paneles o módulos de LEDs (*Light Emitting Diode*). Esta capa es necesaria para mejorar el contraste y la visibilidad de las imágenes. Es además indispensable para poder usar los monitores, en entornos con muy poca luz. Los monitores LED son más eficientes energéticamente.
- ✓ Impresora.- Las impresoras permiten obtener la información impresa en distintos soportes físicos: papel, transparencia, etc. Las primeras se conectaban al ordenador a través de un puerto paralelo, pero actualmente la conexión es través de puertos USB. La calidad de una impresora se mide en ppp (puntos por pulgada) o dpi (dots per inch), medida que indica el número de puntos que puede dibujar en una pulgada. En cuanto a la velocidad, se puede medir en cps (caracteres por segundo) o, lo que es más frecuente hoy en día, en ppm (páginas por minuto). En función de su tecnología, las impresoras se clasifican en:
 - ✗ Impresoras de margarita o matriciales.- Estas impresoras, ya en desuso, basaban la impresión en el golpeo sobre una cinta impregnada de tinta que, al tomar contacto con el papel, marcaba en él la información.
 - ✗ Impresoras térmicas.- Este tipo de impresoras basa su funcionamiento en el teñido del papel mediante un proceso térmico; suelen ser impresoras a color, de coste económico no muy alto pero lentas.
 - ✗ Impresoras láser.- Utilizan una tecnología similar a la de las fotocopadoras. Son bastante más rápidas y permiten obtener resultados de alta calidad; cada vez son más frecuentes las impresoras láser en color.
 - ✗ Impresoras de chorro de tinta.- Dada su buena relación calidad/precio, estas son las más utilizadas entre los usuarios de ordenadores personales. Se trata de impresoras a color (inicialmente solo imprimían en blanco y negro), que obtienen la impresión por la inyección de tinta líquida a través de cabezales.
 - ✗ Impresoras multifunción.- Existen unos dispositivos que combinan una impresora de chorro de tinta con un escáner, una fotocopadora, fax. Algunas llevan disco duro para almacenar documentos e imágenes e incluso lectora de tarjetas de memoria.

2.4.3 Dispositivos de entrada y salida

Es aquel tipo de dispositivo periférico capaz de interactuar con los elementos externos del sistema informático de forma bidireccional, es decir, que permite tanto que sea introducida información desde un sistema externo, como enviar el resultado del proceso de la información al exterior.

Los más habituales son:

- ✓ Pantalla táctil.- Es una pantalla con capacidad para detectar toques directos sobre su superficie permitiendo la entrada de datos, y a su vez muestra los resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar por medio de un lápiz óptico o de otras herramientas similares. Su aplicación principal es en dispositivos de pequeño tamaño, como smartphones, ordenadores portátiles y tablets.
- ✓ Dispositivos de comunicaciones.- Conectan el sistema informático a una red de comunicaciones para el envío y recepción de información. Los más habituales son:
 - ✗ Router.- Es un dispositivo usado para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas determinando la mejor ruta que deben tomar desde el origen al destino.
 - ✗ Tarjeta de red.- Es una interfaz hardware entre el sistema informático y el medio de transmisión físico por el que se envía y recibe información a y desde la red local. Dentro del ordenador es la encargada de llevar los datos a y desde la RAM, y fuera del ordenador es quien controla el flujo de datos de entrada y salida del cableado de la red.
 - ✗ Interfaz Bluetooth.- Es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia.
 - ✗ Módem.- El módem es un dispositivo que permite comunicar dos sistemas informáticos a través de las líneas telefónicas de la red telefónica básica (RTB). Convierte las señales digitales del emisor en otras analógicas que se transmiten por la telefónica. Cuando la señal llega a su destino, otro módem se encarga de reconstruir la señal digital primitiva.
- ✓ Dispositivos de almacenamiento.- Son los que permiten almacenar información de forma permanente, sirviendo de apoyo a la memoria RAM. Debido a sus características y uso se ven en detalle en el siguiente epígrafe.

2.5 Dispositivos de almacenamiento

Una de las características de la memoria RAM es su volatilidad. Esto significa que mantendrá la información que almacena mientras tenga suministro eléctrico. Cuando éste cese, su contenido se pierde. Por tanto, si se quiere mantener el resultado del proceso de la información entre sesiones de trabajo con el ordenador se necesita algún sistema que permita almacenar información de forma permanente.

Básicamente, una unidad de almacenamiento es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. En la actualidad contamos con muchas clases y categorías de unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia variedad de dispositivos internos o externos capaces de almacenar un gran volumen de datos.

A los dispositivos de almacenamiento se les conoce como memoria secundaria, ya que tradicionalmente la memoria RAM es considerada la memoria principal. El principal inconveniente respecto a esta es su lentitud. La transferencia de información hacia o desde la memoria RAM es mucho mayor que la de cualquier dispositivo de almacenamiento. Esto es debido a que el almacenamiento de la información en la memoria RAM es intrínsecamente eléctrica, es decir, son cargas y señales eléctricas que se mueven por los canales de datos a la velocidad de una corriente eléctrica; mientras que los dispositivos de almacenamiento disponen de partes mecánicas cuyo movimiento implica tiempo.

2.5.1 Disco duro magnético

Un disco duro o disco rígido (HDD *Hard Disk Drive*) es un dispositivo de almacenamiento permanente que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos de naturaleza digital.

Un disco duro está formado por varias superficies giratorias, generalmente entre 2 y 4, de aluminio o vidrio en forma de disco llamadas platos los cuales están recubiertos de material magnetizable. Todos los platos giran a gran velocidad en torno a un mismo eje y los datos se almacenan en este medio mediante cambios en el sentido de la magnetización de la superficie.

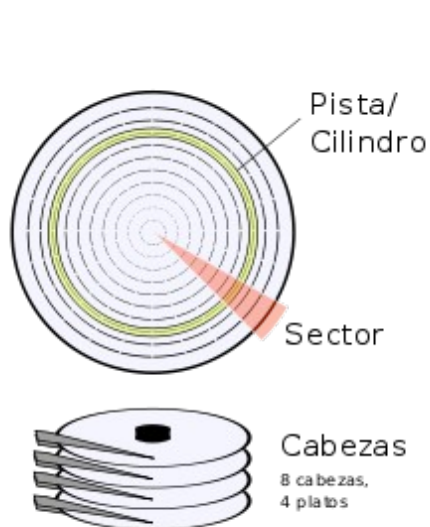


Figura 4.- Pistas, cilindros y sectores

El dispositivo de lectura y escritura está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura/escritura (peine). Por norma general hay una cabeza de lectura/escritura para cada cara de cada plato. Los cabezales se mueven hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos.

Cada plato tiene dos cabezas de lectura/escritura, una por cada cara del plato, que son las encargadas de provocar la magnetización para grabar la información en el disco en el proceso de

escritura, y de interpretar la magnetización del disco en el proceso de lectura. Cada brazo sostiene dos cabezas, una para leer la cara superior del plato que tiene debajo, y otra para leer la cara inferior del plato que tiene encima.

Las cabezas de lectura/escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca (hasta a 3 nanómetros), debido a una finísima película de aire que se forma entre éstas y los platos cuando giran. Algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formación de esta película. Si alguna de las cabezas llega a tocar una superficie de un plato lo rayaría dañándolo gravemente, debido a lo rápido que giran los platos (uno de 7.200 revoluciones por minuto se mueve a 129 km/h en el borde de un disco de 3,5 pulgadas).

Los platos almacenan datos por las dos caras. En cada cara los datos se disponen en anillos concéntricos denominados pistas cuyo número depende del diámetro de los platos, que varía dependiendo del dispositivo físico concreto del que se trate, y estas a su vez se dividen en sectores. Cada sector almacena 512 bytes y es la cantidad mínima de información que se puede leer o escribir en un disco duro.

Al existir varios discos que giran sobre el mismo eje (diskpack), las pistas de todos los discos que se encuentran a una misma distancia del eje forman lo que se denomina un cilindro. En estos paquetes de discos existe una cabeza lectora/grabadora en cada cara de cada uno de los platos. Todas las cabezas se encuentran sostenidas por un brazo que las mantiene a todas a una misma distancia del eje, con lo cual todos los datos almacenados en un mismo cilindro pueden ser accedidos por las cabezas lectoras/grabadoras sin la necesidad de cambiar su posición respecto del eje, operación que es muy costosa en tiempo, por lo que para mejorar el rendimiento, los datos de un mismo fichero tienden a almacenarse en pistas de un mismo cilindro.

Para leer un dato las cabezas de lectura y escritura se sitúan en la pista/cilindro necesaria y posteriormente el disco gira hasta que el sector a leer se sitúa debajo de la cabeza.

Leer un sector del disco duro es una operación costosa en tiempo, por los componentes electromecánicos que lo componen. Debido a ello, la mayoría de los sistemas operativos utilizan el cluster como unidad mínima de información que se lee o almacena en un disco. El tamaño del cluster depende del sistema de archivos que utiliza el sistema operativo y siempre es múltiplo de 512 bytes. Un tamaño habitual de cluster es de 4KB u 8 sectores.

2.5.2 Dispositivos ópticos

Bajo el término de dispositivos ópticos de almacenamiento se engloban todos aquellos cuya tecnología está basada principalmente en la utilización del láser para leer o escribir datos sobre un determinado soporte de información.

Un disco óptico está construido con policarbonato y recubiertos por una capa de aluminio reflectante. La información se graba mediante un láser que creará unos huecos sobre la superficie del disco, denominados *pits*, dejando unos espacios, denominados *lands*, entre estos huecos. Una vez registrada la información, ésta es protegida mediante una nueva capa acrílica formada por lacas y plásticos que intentan evitar que las marcas se borren o que se creen nuevos huecos.

La lectura de la información en un disco óptico consiste en proyectar un haz de luz láser sobre la superficie del disco en rotación y captar las variaciones de intensidad en el reflejo de la misma. Cuando el láser de lectura incide en una zona donde no hay *pit*, es decir en una zona *land*, este se refleja, mientras que cuando encuentra un *pit*, se dispersa y la intensidad de la luz devuelta es mucho menor.

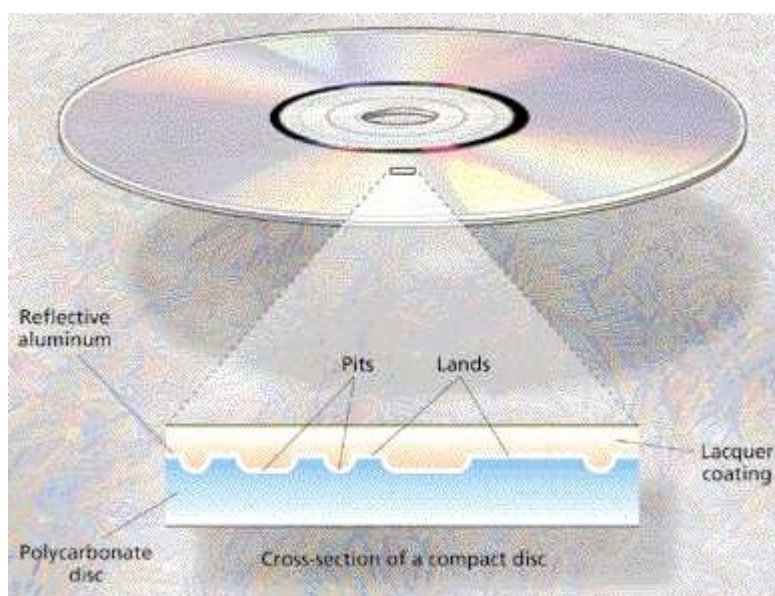


Figura 5.- Pits y lands

La luz del láser que se proyecta sobre la superficie del disco se refleja y es enviada a un fotodiodo que interpreta los *pits* y *lands* en función de como se ha reflejado la luz. Esto permite al fotodiodo convertir la información óptica al código binario y traducirla en datos los cuales se envían al microprocesador.

Los datos en un disco óptico se graban en una única pista en espiral la cual comienza en el centro y termina en el exterior del disco. Existen diferentes formatos de grabación de un disco óptico, como resultado del desarrollo experimentado para aumentar su capacidad. Dependiendo del formato de grabación tenemos tres tipos de discos ópticos:

- ✓ CD.- Para almacenamiento de audio y datos.
- ✓ DVD.- Destinado a almacenar datos, audio y video.
- ✓ Blu-ray.- Almacena datos y vídeo de alta definición

Todos ellos tienen el mismo tamaño físico, 12 cm, pero la diferencia entre ellos es la capacidad de almacenamiento, lo cual los hacen adecuados para almacenar diferente tipo de información. La siguiente tabla muestra las capacidades de cada tipo de disco.

Disco	Caras	Capas	Capacidad
CD	1	1	700 MB
DVD-5	1	1	4,7 GB
DVD-9	1	2	8,5 GB
DVD-10	2	1	9,4 GB
DVD-18	2	2	17,1 GB
Blu-ray	1	1	27 GB
	1	2	54 GB

Las enormes diferencias en cuanto al almacenamiento entre ellos se consigue disminuyendo la longitud de los *pits* y *lands*, además del espacio entre ellos. Estas medidas son:

- ✓ En un CD, la longitud mínima de *pit* es de $0,83\ \mu\text{m}$ y el espacio entre ellos es de $1,6\ \mu\text{m}$.
- ✓ En un DVD, la longitud mínima de *pit* es de $0,4\ \mu\text{m}$ y el espacio entre ellos es de $0,74\ \mu\text{m}$.
- ✓ En un Blu ray, la longitud mínima de *pit* es de $0,15\ \mu\text{m}$ y el espacio entre ellos es de $0,32\ \mu\text{m}$.

Dentro de cada formato tenemos varios tipos de discos en función de sus capacidades de lectura y/o grabación de datos.

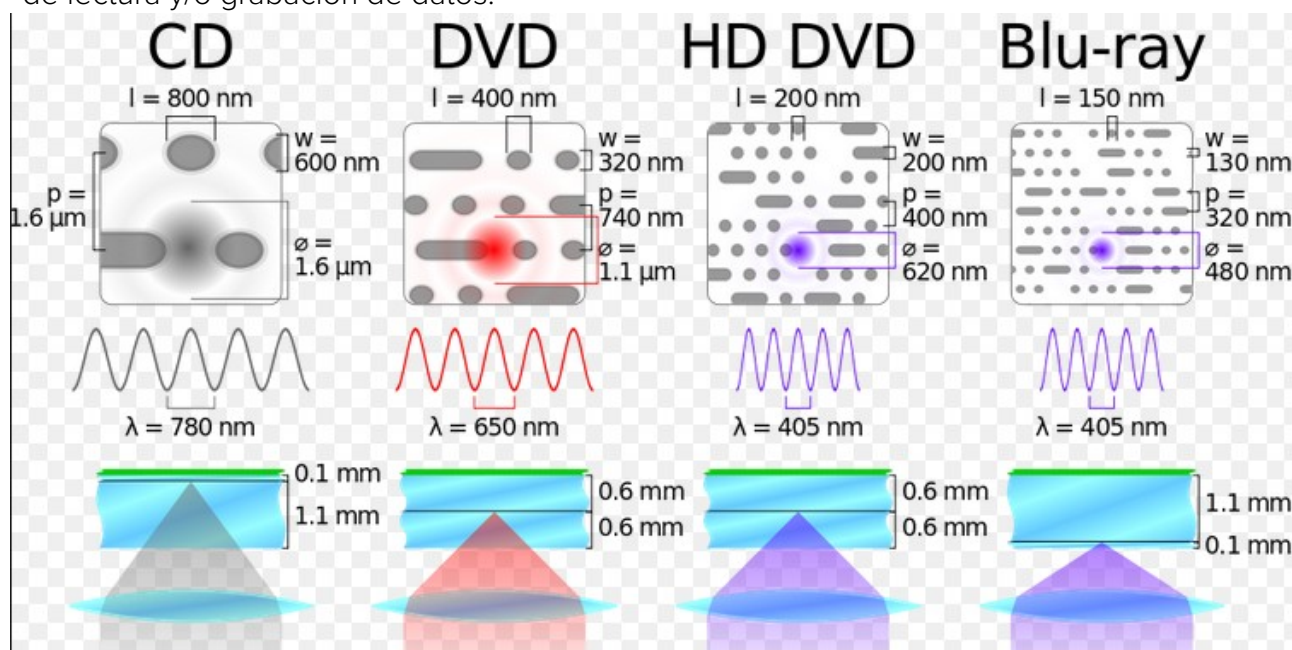


Figura 6.- Formatos de grabación

2.5.3 Memoria Flash

Los discos ópticos son un buen soporte de almacenamiento en determinadas aplicaciones, como las copias de seguridad. Sin embargo, grabar información en este tipo de soporte resulta lento y necesita de software de grabación específico debido a su naturaleza tecnológica. Debido a ello, se necesitaba un soporte de almacenamiento que cumpliera dos premisas: gran capacidad de almacenamiento y rapidez en la transferencia de información sin necesidad de software especial.

Esta necesidad se hizo más acuciante con la aparición de las cámaras digitales, las cuales necesitaban gran capacidad para almacenar imágenes y vídeo digital, el cual ocupa mucho espacio. La respuesta vino de la mano de las memorias flash.

Una memoria flash es un chip de memoria EEPROM no volátil que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de

programación mediante impulsos eléctricos. Por ello, la memoria flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura.

Cabe destacar también su gran resistencia a los golpes ya que no contiene partes móviles, es de bajo consumo, muy silencioso, ligero y de reducido tamaño, por lo que son ideales para dispositivos portátiles como cámaras digitales, PDA's, teléfonos móviles, smartphones, etc. Sin embargo solo permite una cantidad limitada de escrituras y borrados, generalmente entre 10.000 y un millón, dependiendo de la celda, la precisión y el voltaje necesario para su borrado.

2.5.4 Dispositivos de estado sólido (SSD)

Una unidad de estado sólido o SSD (*Solid State Drive*) es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, como la memoria flash, o una memoria volátil como la SDRAM, para almacenar datos, en lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia. Algunos SSD hacen uso de la misma interfaz que los discos duros y, por lo tanto, son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo. Otros, sin embargo, tienen una interfaz específica con lo que necesitan una tarjeta de expansión.



Figura 7.- SSD

A partir de 2010, la mayoría de los SSD utilizan memoria flash que retiene los datos sin alimentación. Para aplicaciones que requieren acceso rápido, pero no necesariamente la persistencia de datos, los SSD pueden ser contruidos a partir de memoria de acceso aleatorio. Estos dispositivos pueden emplear fuentes de alimentación independientes, tales como baterías, para mantener los datos después de la desconexión de la corriente eléctrica.

2.5.5 Almacenamiento en la nube

La computación en la nube (*Cloud Computing*), conocida también como servicios en la nube o simplemente *la nube* es un nuevo modelo de utilización de las nuevas tecnologías que permite ofrecer diferentes servicios de computación a los usuarios a través de Internet. En la práctica, la nube la forman un conjunto de servidores conectados a Internet encargados de atender las peticiones de los usuarios. Estas peticiones consistirán en

ejecutar alguna aplicación o acceder a datos almacenados.

Es un modelo que permite la ubicuidad y el acceso bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, como por ejemplo redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Con la computación en nube, los usuarios pueden acceder a aplicaciones instaladas en un servidor para recuperar y actualizar sus datos con varios dispositivos, también almacenados en el servidor.

La computación en nube se ha convertido en un servicio de gran demanda debido a las ventajas como la elevada potencia de cálculo, el coste económico de los servicios, alto rendimiento, escalabilidad, accesibilidad, así como la alta disponibilidad. Los proveedores de la nube están experimentando tasas de crecimiento del 50% anual.

Los usuarios acceden a la nube utilizando dispositivos cliente conectados en red, tales como ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos móviles. Algunos de estos dispositivos, conocidos como clientes en la nube, disponen de un software específico para acceder a las aplicaciones disponibles en la nube. Muchas aplicaciones en la nube, sin embargo, no requieren software específico en el cliente y en su lugar se utiliza un navegador web para interactuar con la aplicación en la nube.



Figura 8.- Computación en la nube

Uno de los primeros servicios ofrecidos por los proveedores de servicios en la nube fue el de almacenamiento. El usuario puede guardar sus archivos en un servidor en Internet en lugar de almacenarlo en su disco duro local. Así, la información la tiene actualizada y

disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Los principales proveedores de servicios de almacenamiento en la nube son:

- ✓ Drive de Google.
- ✓ Onedrive de Microsoft.
- ✓ S3 (*Simple Storage Service*) de Amazon.
- ✓ Dropbox
- ✓ ...

3 Redes de comunicaciones

Un sistema informático no tiene por que estar compuesto específicamente por un único ordenador y sus periféricos conectados. Desde los inicios de la informática personal se comprobó que se obtiene un rendimiento mayor al sistema informático cuando varios ordenadores están conectados y comparten información.

Una red es un conjunto de dispositivos, denominados nodos, conectados por enlaces de un medio físico con el objetivo de compartir información y recursos hardware.

Un nodo puede ser un ordenador, una impresora, una tablet, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con una interfaz de red capaz de enviar y/o recibir datos generados por otros nodos de la red.

En una red de ordenadores podemos distinguir los siguientes elementos:

- ✓ Equipos finales → Son los ordenadores de los usuarios fuente o destino de la información.
- ✓ Equipos intermedios → Son los dispositivos que se hallan en el camino de la comunicación entre dos equipos finales. En Internet el más importante es el router o encaminador. En redes locales es el switch o conmutador.
- ✓ Elementos de interconexión → Son los medios físicos utilizados para transportar los datos. Son el cableado y las ondas electromagnéticas.

3.1 Tipos de redes

Las redes pueden clasificarse utilizando diferentes criterios. Vamos a ver los más habituales:

3.1.1 Extensión geográfica

En función del área geográfica cubierta por una red tenemos los siguientes tipos:

- ✓ Red de Área Local (LAN).- Es una red de propiedad privada y conecta dispositivos en

una sala o edificio. Puede ser tan sencilla como dos PCs y una impresora situadas en la oficina o en casa; o se puede extender por toda una empresa e incluir periféricos de voz, sonido y vídeo. Actualmente, el tamaño de las LAN está limitado a unos pocos kilómetros.

- ✓ Red de campus.- Esta es una red implementada en espacios geográficos como universidades, industrias, parques o espacios amplios que pertenezcan a una misma entidad.
- ✓ Red de Área Metropolitana (MAN).- Su extensión abarca a varios edificios de la misma ciudad. Por ejemplo, una red para todos los centros educativos de una localidad, o para todos los edificios de un campus. Los medios que usa pueden ser privados o públicos pero alquilados en exclusiva.
- ✓ Red de Área Extensa (WAN).- Conecta dispositivos sobre grandes áreas geográficas que pueden extenderse a un país, un continente o incluso al mundo entero. Una WAN puede ser tan compleja como las troncales que conectan Internet o tan simple como la línea telefónica que conecta un PC doméstico a Internet.

3.1.2 Modo de ofrecer servicios

Hay redes en las que sus nodos tienen definida una función o presta algún servicio al resto de la red. Esta función dependerá en gran parte del sistema operativo que tenga el dispositivo de red. Dependiendo de cómo se ofrecen servicios en una red disponemos de los siguientes tipos:

- ✓ Redes cliente-servidor.- Un ordenador denominado servidor es el que ofrece servicios en una red y el cliente es el ordenador que utiliza los servicios ofrecidos por un servidor. Los servidores suelen estar dedicados, es decir, cumplen sólo la función prevista para ellos, la de proporcionar uno o varios servicios. Ejemplo de redes cliente-servidor son las redes con dominio de Windows Server.
- ✓ Redes entre iguales.- En el caso de las redes entre iguales o peer to peer, el sistema operativo de red puede actuar como cliente y como servidor simultáneamente. Así, cada nodo de la red puede ser cliente con respecto de un servicio que le provee otro nodo, y servidor con respecto de otros clientes de la red que se benefician de sus servicios. Ejemplo de redes entre iguales es una red donde los ordenadores tienen instalado versiones domésticas de Windows donde se comparten carpetas y/o impresoras entre ellos.

3.2 Topología de red

El término topología física se refiere a la forma en que está diseñada la red físicamente. La topología de una red es el modo en que se disponen los equipos y el sistema de cableado que los interconecta. Hay cuatro posibles topologías:

- ✓ Bus o serie.- Los nodos se conectan a una única línea de transmisión (bus) bidireccional. Una topología de bus es multipunto. La topología de bus fue una de las primeras usadas en el diseño de las redes de área local pero actualmente son menos

populares por sus inconvenientes y han caído en desuso.

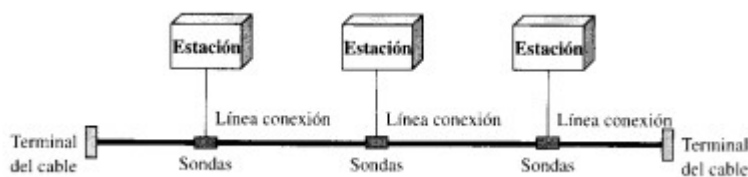


Figura 9.- Red con topología bus

- ✓ Estrella.- Cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con un dispositivo concentrador. Los dispositivos no están directamente enlazados entre sí. No se permite el tráfico directo de dispositivos. El concentrador actúa como un intercambiador: si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al concentrador, que los retransmite al dispositivo final.

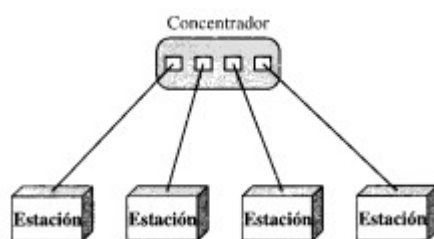


Figura 10.- Red con topología en estrella

- ✓ Anillo.- Los nodos se conectan a una línea de transmisión unidireccional cerrada. Cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino.

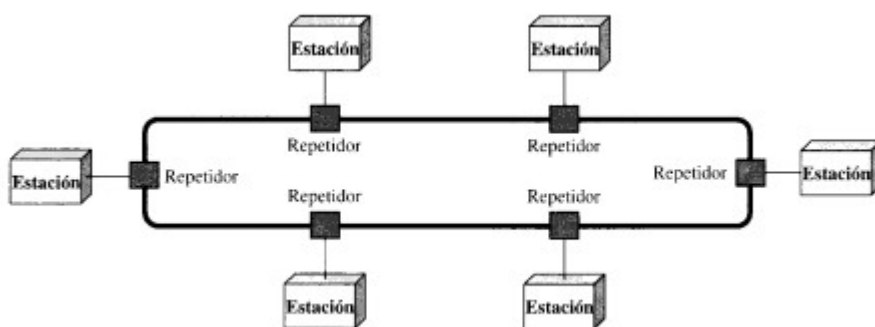


Figura 11.- Red con topología en anillo

- ✓ Malla.- Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo. El término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos dispositivos que conecta.

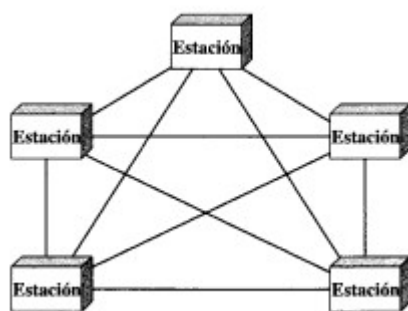


Figura 12.- Red con topología en malla

3.3 Componentes de una red informática

Como sistema informático, una red informática también dispone de hardware, software y usuarios como elementos principales del sistema. En este caso, tanto el hardware como el software de los ordenadores que conforman la red no difiere de lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, existen otros dispositivos específicos de red con su propio hardware y software diseñados para realizar sus funciones concretas dentro de una red. Vamos a describir cada uno de estos elementos.

3.3.1 Hardware de red

El hardware de red lo componen aquellos componentes informáticos que permiten transmitir datos entre dispositivos. Una red puede contener una gran variedad de componentes de hardware: routers, switches, etc. Para conectar un dispositivo a una red se necesita el siguiente hardware de red:

- ✓ Adaptador de red (NIC *Network Interface Card*) → Permite conectar el dispositivo (PC, impresora, cortafuegos, ...) a la red de comunicación. Actúa como intermediario entre el ordenador y el medio de transmisión, cableada o inalámbrica.
- ✓ Dispositivos de interconexión de redes → Para formar una red se emplean un conjunto de dispositivos que realizan una función específica dentro de la red. Los más habituales son:
 - Repetidor → Un repetidor recibe una señal del medio de transmisión y, antes de que se vuelva demasiado débil o corrupta, la regenera. Se emplean para extender la longitud física de una LAN más allá de sus límites.
 - Conmutador o Switch → Dispositivo para interconectar ordenadores dentro de una red local. El switch conecta tanto ordenadores como otros switches para extender la red.
 - Punto de acceso inalámbrico → Es un dispositivo que interconecta dispositivos inalámbricos, para formar una red inalámbrica o actúa como un intermediario entre una red cableada y una red inalámbrica para extender el área de cobertura de la primera sin necesidad de extender más cableado.
 - Router → El enrutador conecta dos o más redes y su principal función decidir la

mejor la ruta que deben seguir los paquetes de información desde el origen a su destino en una WAN.

- Cortafuegos → Dispositivo que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo las comunicaciones autorizadas.
- ✓ Cableado → El cableado es el medio físico por el que se transmite la información entre dispositivos conectados en red. En el epígrafe siguiente se verán los diferentes tipos de cable que podemos encontrar en las redes de comunicación.

3.3.2 Software de red

En una red de comunicación los diferentes dispositivos hardware de red ejecutan un software específico para realizar alguna función dentro de las comunicaciones de la red. Este software de red consiste principalmente en:

- ✓ Sistema operativo de red → Cada dispositivo en la red dispone de su sistema operativo. En el caso de los ordenadores clientes, el sistema operativo incluye unas funciones de red que le permiten establecer comunicación con la red. En el caso de los servidores, necesitan un sistema operativo específico para gestionar los recursos de la red, como por ejemplo la familia Windows Server. Los dispositivos intermedios, como switches, cortafuegos, routers, ... también dispone de su propio sistema operativo de red específico para realizar sus funciones
- ✓ Protocolo de comunicación → Son las normas y procedimientos utilizados en una red para realizar la comunicación. Esas normas tienen en cuenta el método utilizado para corregir errores, establecer una comunicación, velocidad de transmisión, tipo de información, formato de los mensajes, etc.
- ✓ Aplicaciones de red → Consiste en un conjunto de aplicaciones que dan soporte a los usuarios sobre algún aspecto de la red de comunicación, como cortafuegos, servidor de archivos, monitoreo de red, acceso remoto a estaciones de trabajo, etc.

3.4 Medios de transmisión

La transmisión de datos es el intercambio de datos entre dos dispositivos, el emisor y el receptor, a través de un medio de transmisión, como un cable. Los medios de transmisión son las vías por las cuales los dispositivos intercambian los datos.

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- ✓ Medios de transmisión guiados o cableados.- Los datos se transmiten a través de cables, como por ejemplo los cables de par trenzado y fibra óptica.
- ✓ Medios de transmisión no guiados o inalámbricos.- Se utiliza el aire como medio de transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz

3.4.1 Medios de transmisión guiados

Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados son tres:

- ✓ Cable de par trenzado.- El cable de par trenzado consiste en un conjunto de pares de hilos de cobre, conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos tipos básicos de pares trenzados:
 - No apantallado, sin blindar o sin blindaje: *Unshielded Twisted Pair (UTP)*, es un tipo de cable de pares trenzados sin recubrimiento metálico externo, de modo que es sensible a las interferencias. Es un cable económico, flexible y sencillo de instalar. Es el cable más habitual en la instalación de redes locales.
 - Apantallado, blindado o con blindaje: *Shielded Twisted Pair (STP)*.- Este cable es semejante al UTP, pero se le añade un recubrimiento metálico independiente a cada par para evitar las interferencias externas que debe ser conectado a la tierra de la instalación. Por tanto, es un cable más protegido, pero menos flexible que el UTP. El sistema de trenzado es idéntico al del cable UTP.
 - Apantallado con pantalla global: *Foiled Twisted Pair (FTP)*.- En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas, aunque disponen de trenzados menos estrictos y con pasos de trenza menores que los anteriores.

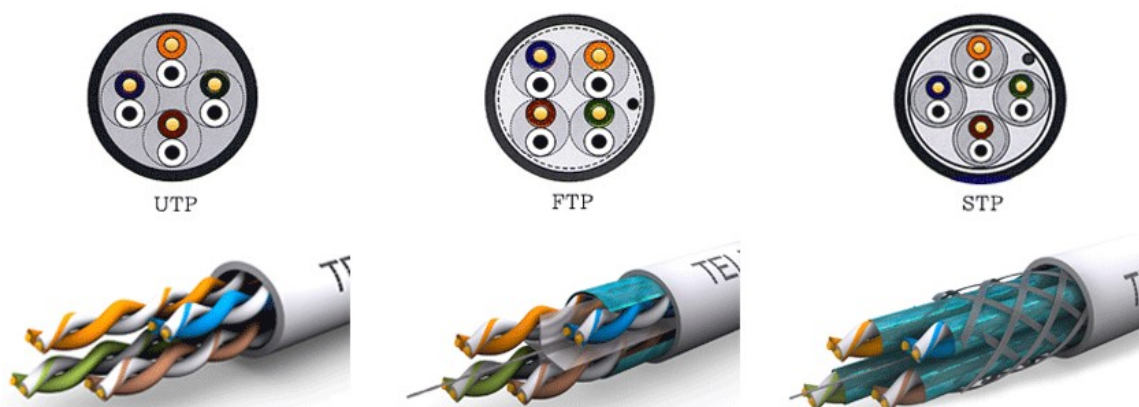


Figura 13.- Tipos de cable de par trenzado

- ✓ Cable coaxial.- Su estructura es la de un cable formado por un conductor central o

compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro. Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante para recubrir y proteger todo el conjunto.

- ✓ **Fibra óptica.**- La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas gracias a un fenómeno denominado reflexión total interna. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Así, en el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias. La fibra es insensible a interferencias electromagnéticas externas ya que no es un conductor eléctrico.

3.4.2 Medios de transmisión no guiados

En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo a través de antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

Estos sistemas se utilizan en ocasiones en las redes de área local por la comodidad y flexibilidad que presentan: no son necesarios complejos sistemas de cableado, los puestos se pueden desplazar sin grandes problemas, etc. Sin embargo, adolecen de baja velocidad de transmisión y de fuertes imposiciones administrativas en las asignaciones de frecuencia que pueden utilizar: son sistemas cuyos parámetros de transmisión están legislados por las administraciones públicas. Además las comunicaciones inalámbricas presenta problemas de seguridad al ser interceptables por terceras personas.

3.5 Mapa red

Un mapa de red es una representación gráfica de todos los ordenadores y dispositivos en una red que muestra cómo están conectados entre sí y como interactúan. Proporciona a los administradores de la red información sobre la distribución de los dispositivos con el objeto de facilitar su instalación, configuración y mantenimiento.

En función de su alcance y propósito, un mapa de red puede contener muchos detalles o solo brindar un panorama amplio. Por ejemplo, un diagrama de una LAN podría mostrar la dirección IP de ordenadores individuales, mientras que el diagrama de una WAN podría representar edificios o áreas con un único nodo.

Hay dos tipos de mapa de red:

- ✓ **Mapa de red físico** → Muestra la disposición física real de los componentes que forman la red, incluidos cables y hardware. Por lo general, el diagrama ofrece una vista panorámica de la red en su espacio físico, como un plano de planta.

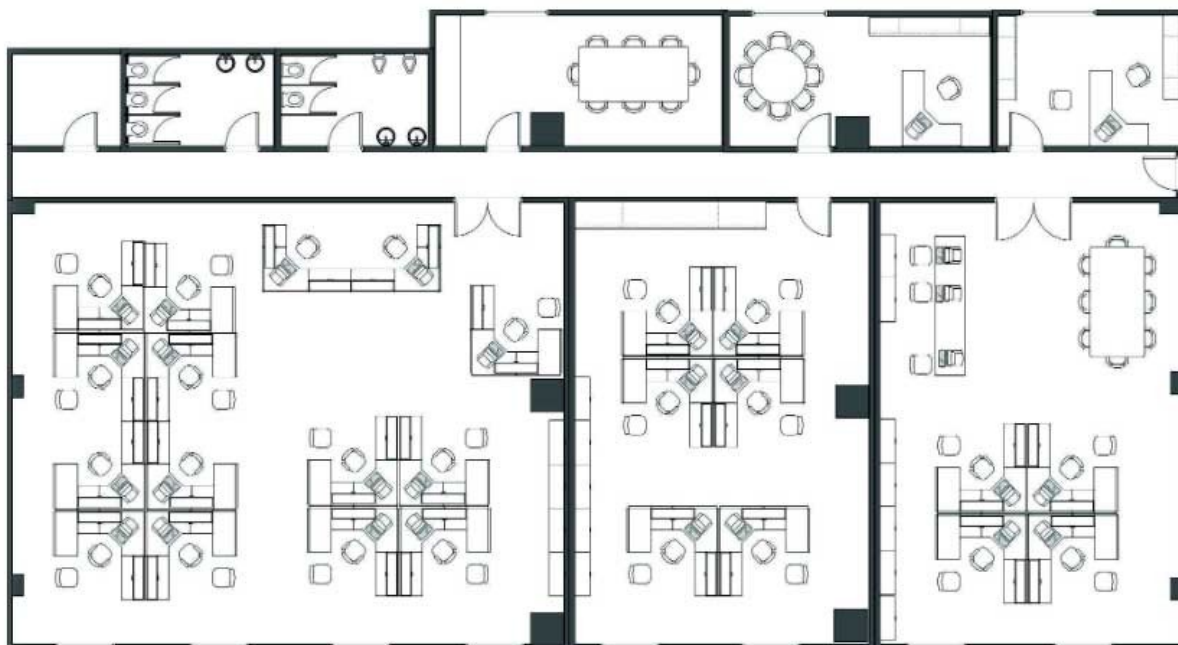


Figura 14.- Mapa de red físico

- ✓ Mapa de red lógico → Describe la forma en que la información fluye a través de una red. Por lo general, muestran subredes (incluidas direcciones, máscaras e ID de VLAN), dispositivos de red, como enrutadores y cortafuegos, y protocolos de enrutamiento.

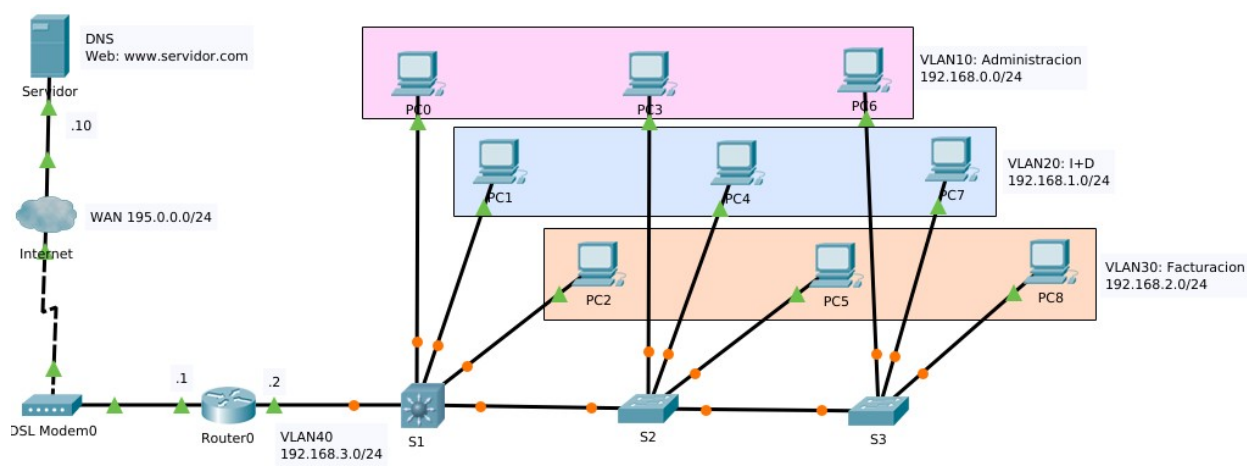
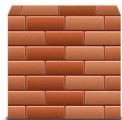


Figura 15.- Mapa de red lógico

En los mapas de red se suelen emplear unos símbolos que representan los diferentes dispositivos presentes en una red. Son los siguientes:

Dispositivo	Símbolo
Repetidor	

Switch	
Punto de acceso inalámbrico	
Router	
Router Wifi	
Cortafuegos	

4 Bibliografía

WIKIPEDIA, *Artículos sobre microprocesadores, memorias y tecnologías relacionadas* [acceso octubre - noviembre 2013]. Disponible en <<http://es.wikipedia.org>>

SANCHEZ, A.L., *Artículos sobre nuevas tecnologías en las placas base y microprocesadores* [acceso octubre – noviembre 2013]. Disponible en <<http://computadoras.about.com>>

WIKIPEDIA, *Unidad de estado sólido* [acceso enero 2014]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido>